

Probabilidad y Estadística

Cheat Sheet – Medidas de Tendencia Central y Dispersión

Medidas de Tendencia Central

La mayor parte de los conjuntos de datos muestran una tendencia a agruparse alrededor de un punto central. Un valor típico que describe este punto central se llama **medida de tendencia central**.

- Media aritmética
- Mediana
- Moda

Media Aritmética

La **media** es el promedio de todos los datos.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

Ejemplo:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \quad \Rightarrow \quad \text{Media} = 5$$

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 \quad \Rightarrow \quad \text{Media} = 6$$

Mediana

La **mediana** es el valor que se encuentra en la posición central cuando los datos están ordenados.

$$\text{Posición de la mediana} = \frac{n+1}{2}$$

Ejemplo:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \quad \Rightarrow \quad \text{Mediana} = 5$$

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 \quad \Rightarrow \quad \text{Mediana} = 6$$

Moda

La **moda** es el valor que se repite con mayor frecuencia.

- **Unimodal:** una moda.
- **Bimodal:** dos valores con la misma mayor frecuencia.
- **Sin moda:** todos los valores se repiten igual.

Ejemplo:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 $\Rightarrow$ Moda = 9

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 $\Rightarrow$ No hay moda

Ejemplo aplicado:

21, 18, 30, 12, 12, 17, 28, 10, 16, 25 kg

La moda es **12 kg**.

Medidas de Dispersión

Las medidas de dispersión indican qué tan separados están los datos respecto a la media.

Varianza

La **varianza** mide el promedio del cuadrado de las distancias de los datos respecto a la media.

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Idea clave

La varianza siempre está elevada al **cuadrado** de las unidades originales.

Desviación Estándar

La **desviación estándar** es la raíz cuadrada de la varianza.

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Mide qué tan lejos están los datos de la media, en las mismas unidades que los datos.

Efecto de Transformaciones

Sumar o restar una constante

- La media cambia.
- La desviación estándar no cambia.
- La varianza no cambia.

Multiplicar por una constante

- La media se multiplica por la constante.
- La desviación estándar se multiplica por el valor absoluto de la constante.
- La varianza se multiplica por el cuadrado de la constante.

Frase clave para examen

Sumar desplaza los datos. Multiplicar estira o comprime la distribución.

Referencias

- Haese, M. M., Owen, J., & Humphries, M. (2009). *Mathematics for the International Student: Mathematics SL*. Haese & Harris Publications.
- Oxford University Press. (2012). *Mathematics Standard Level*. 4th Edition.